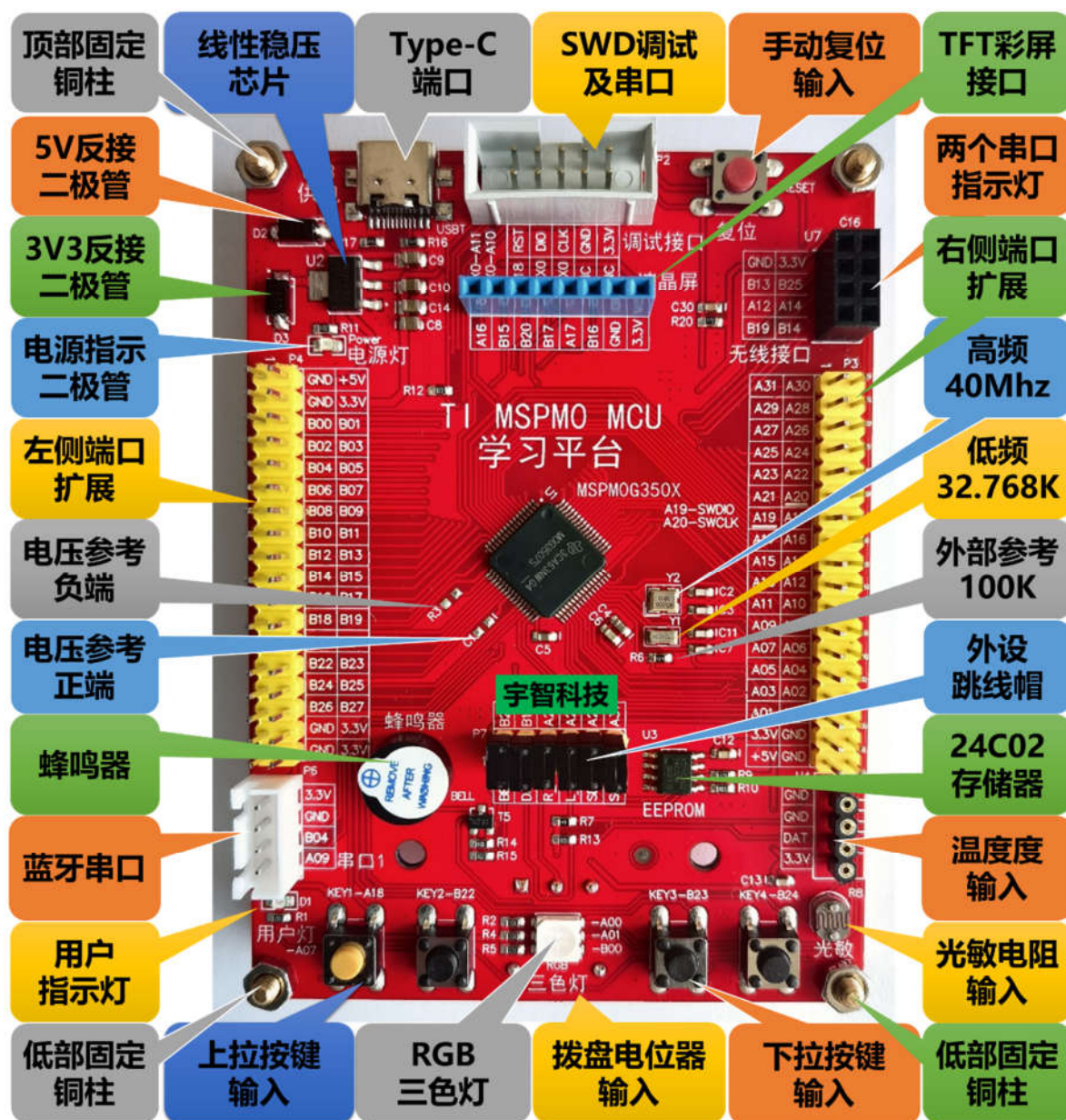


一 学习板外形



二 学习板介绍

学习板采用 MSPM0G3507 芯片作为主控芯片，其具有高达 80MHz 的主频，128KB 的内置 FLASH 以及 32KB 的 SRAM，芯片为 LQFP64 封装，IO 资源丰富，并且片上具有丰富的外设，其片上资源包括：

- 内核
 - 具有存储器保护单元且频率高达 80MHz 的 Arm® 32 位 Cortex®-M0+ CPU
- 工作特性
 - 工作温度范围：-40°C 至 125°C
 - 宽电源电压范围：1.62V 至 3.6V
- 存储器
 - 具有纠错码 (ECC) 且高达 128KB 的闪存
 - 受 ECC 保护、具有硬件奇偶校验且高达 32KB 的 SRAM
- 高性能模拟外设
 - 两个具有总计多达 17 个外部通道的 12 位 4Msps 同步采样模数转换器 (ADC)
 - 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
 - 一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1MSPS 数模转换器 (DAC)
 - 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
 - 0.5 μ V/°C 漂移，具有斩波
 - 高达 32x 的集成可编程增益级
 - 一个通用放大器 (GPAMP)
 - 三个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
 - 高速模式下传播延迟为 32ns
 - 支持低功耗工作模式（低至 <1 μ A）
 - ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
 - 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准(VREF)
 - 集成温度传感器
- 经优化的低功耗模式
 - 运行：96 μ A/MHz (CoreMark)
 - 睡眠：458 μ A（4MHz 时）
 - 停止：47 μ A（32kHz 时）
 - 待机：1.5 μ A，具有 RTC 和 SRAM 保留
 - 关断：78nA，具有 IO 唤醒能力

- 智能数字外设

- 7 通道 DMA 控制器
- 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
- 七个计时器支持多达 22 个 PWM 通道
 - 一个 16 位通用计时器
 - 一个 16 位通用计时器支持 QEI
 - 两个 16 位通用计时器支持待机模式下的低功耗运行
 - 一个 32 位高分辨率通用计时器
 - 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的 16 位高级计时器
- 两个窗口式看门狗计时器
- 具有报警和日历模式的 RTC

- 增强型通信接口

- 四个 UART 接口；一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester，三个支持待机模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从停止模式唤醒
- 两个 SPI，一个 SPI 支持高达 32Mbit/s
- 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 以及 CAN-FD

- 时钟系统

- 精度高达 $\pm 1.2\%$ 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
- 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
- 精度为 $\pm 3\%$ 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 外部时钟输入

- 数据完整性和加密

- 循环冗余校验器 (CRC-16、CRC-32)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 使用 128 或 256 位密钥的 AES 加密

- 灵活的 I/O 功能

- 多达 60 个 GPIO
 - 两个 5V 容限 IO
 - 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO

- 开发支持

- 2 引脚串行线调试 (SWD)

学习板扩展资源包括：

- 电源外设

- 具有 Type-C 供电接口，以及 5.1kΩ 下拉电阻：在 Type-C 接口的 CC（通信信道）线上使用 5.1kΩ 电阻，被称为标准电阻。这种电阻设置通常用于表明充电设备支持 USB PD（USB Power Delivery）协议。USB PD 是一种能够提供高功率快速充电的协议，可以根据需求调整电压和电流。当检测到 5.1kΩ 电阻时，充电设备和被充电设备可以进行通信，以确定合适的充电方式和电力输出。

- 具有 3.3V 线性降压供电电路（采用 LM1117-3.3V），确保 MSPM0 供电稳定以及降低电源噪声。

- 具有 3.3V 电源指示灯，可为系统的正常供电提供直观指示。

- 多供电选择方式，可通过调试端口（3.3V）及扩展排针（5V 或 3.3V）进行系统供电。

- 具有 5V 及 3.3V 电源防反接二极管，可避免因不小心接反电源的情况。

- 接口外设

- 所有 IO 均引出，方便进行所有评估及实验。

- 具有 1 个独立用户 LED，默认为蓝色。也可作为比较器的输出指示。

- 具有 4 个独立用户按键，分别为 1 个上拉输入，3 个下拉输入，支持灵活按键及外部中断程序设计。

- 具有 1 个 TFT 彩屏接口，320×240 分辨率，SPI 接口。

- 具有 1 个有源蜂鸣器，可进行鸣叫报警。

- 具有 1 个三色 RGB 灯，可进行 PWM 调色及显示。

- 具有 1 个 EEPROM，采用 AT24C02 芯片，IIC 总线接口，可进行片外参数存储。

- 具有 1 路拨盘电位器模拟输入，可进行电压采集。

- 具有 1 路光敏电阻模拟输入，可进行光照采集。

- 具有 1 路 DS18B20 或 DHT11 接口，单总线接口，可进行温度或温湿度采集。

- 具有 1 路 NRF24L01 无线接口，SPI 总线接口，可进行无线通信。

- 具有 1 路蓝牙无线接口，串口方式，可进行蓝牙通信。

- 具有 6 路短线帽，可断开蜂鸣器、单总线、光敏电阻、拨盘电位器、IIC 总线，具有更大灵活性及扩展性。

- 最小系统外设

- 具有 1 个用户手动复位按键，默认为红色。

- 具有 1 个 DC3-10 调试接口，完美适配 XDS110 仿真器，除 SWD 接口外，还支持一路串口。
- 具有 1 个外部高速高精度无源晶振，40Mhz。
- 具有 1 个外部低速高精度无源晶振，32.768Khz。
- 具有 1 个外部高精度参考电阻，100k Ω 。
- 支持外部电压参考接入，同时也可支持板上参考电压设置（默认板上对应参考电压低端的 R3 电阻，高端的 C1 电容不焊接）。

a. 板卡支持的实验列表

- i. 工程建立（基于 Keil）
- ii. GPIO 实验（基于 Keil）
- iii. 中断系统实验（基于 Keil）
- iv. 定时器实验（基于 Keil）
- v. 串口实验（基于 Keil）
- vi. SPI 实验（基于 Keil）
- vii. IIC 实验（基于 Keil）
- viii. ADC 实验（基于 Keil）
- ix. DAC 实验（基于 Keil）
- x. 单总线实验（基于 Keil）
- xi. 无线通信实验（基于 Keil）
- xii. 液晶显示实验（基于 Keil）

b.

- i. 工程建立（基于 CCS）
- ii. GPIO 实验（基于 CCS）
- iii. 中断系统实验（基于 CCS）
- iv. 定时器实验（基于 CCS）

三 学习板配套资源

- c. 板卡的基础手册资料，包括简介、原理图、实验指导书等；
- d. 参考实验的工程代码
- e. 配套的教学使用视频（B 站，即将发布）
- f. 配套出版的教材（即将出版，敬请期待）

四 学习板购买方式

- g. 淘宝链接: <https://m.tb.cn/h.g1zh492OJcRBGI?tk=wOoEWtLUrKY HU0025>
「mspm0g3507 开发板 电赛 TI 杯 msp430 板卡 李胜铭老师 宇智科技」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开

宇智科技



mspm0g3507 开发板 电赛
TI杯 mspm0 板卡 李胜铭...

¥39



① 保存图片到相册

② 打开App扫码可见



淘宝店铺链接: <https://shop360724397.taobao.com/>